Visjonsdokument

IDATT2106 – Systemutvikling med smidig prosjekt
Bachelor Ingeniørfag, data
Institutt for datateknologi og informatikk (IDI)
Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Revisjonshistorikk

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter(e)
08.04.2025	0.1	Utfylling av produkt/visjon	Produkteiere
10.04.2025	0.2	Gjort ferdig User Story	Produkteiere
14.04.2025	1.0	Jusering av Ikke-funksjonelle krav og småjusteringer	Faglærere

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

Revisjonshistorikk 1

Innholdsfortegnelse 2

1 Innledning 2

2 Sammendrag – problem og produkt 3

2.1 Problemsammendrag 3

2.2 Produktsammendrag 4

3 Overordnet beskrivelse av interessenter og brukere 6

3.1 Oppsummering interessenter 6

3.2 Brukermiljø 6

4 Funksjonelle egenskaper - Brukerhistorier 6

5 Ikke-funksjonelle egenskaper og krav 16

6 Teknisk produktoversikt 18

7 Innlevering 18

8 Vedlegg og sluttrapport 19

8.1 WIKI-struktur og innhold 19

1 Innledning

Dette dokumentet beskriver overordnede krav til prosjektoppgaven i emnet IDATT2106 Systemutvikling 2 med smidig prosjekt. Oppgaven består i å utvikle webapplikasjonen Krisefikser.no. Prosjektet skal utføres av 2. år Bachelor ingeniørfag, data, i en intensiv periode av vårsemesteret 2025, hvor produkteierne er 1. året masterstudenter i Digital Transformasjon.

Studentene skal utvikle en webapplikasjon hvor målet er å øke det generelle egenberedskapsnivået i Norge. Produkteierne har gjennomført en Design Thinking prosess, hvor resultatet ble en visjon for hvordan denne webapplikasjonen kan bidra til å øke kunnskapen om egenberedskap og krisesituasjoner i Norge. I visjonsdokumentet

fremkommer et problemsammendrag og krav til løsningen, samt relevant informasjon som kan bistå studentene med å fullføre produktutviklingen.

2 Sammendrag – problem og produkt

I dette kapitlet gis det en overordnet beskrivelse av problemet som skal løses og produktet som skal utvikles for å løse dette problemet.

2.1 Problemsammendrag

Hva er problemet?	Norges innbyggere er for dårlig beredt for kriser sammenlignet med myndighetenes anbefalinger. I tillegg har folk flest begrenset kunnskap om hvordan kriser skal håndteres dersom de skulle inntreffe. Til tross for at mange anerkjenner verdien av å være beredt, opplever mange at det er høy terskel for å gjøre seg krisesikker. Per nå har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) en informasjonsside med svært mye informasjon i lange lister. Av den grunn oppleves arbeidet som kreves for å gjøre seg beredt for kriser som overveldende.
Hvem berøres av dette problemet?	Et fåtall av Norges innbyggere driver med aktiv beredskap for kriser og målgruppen som er berørt av problemet er derfor alle nordmenn. Spesielt de i samfunnet som defineres som utsatt (eldre, syke, mennesker med fysiske og psykiske funksjonsvariasjoner, etc.) har behov for støtte fra myndighetene. Dersom nordmenn flest har dårlig beredskap fører det til dårligere nasjonalberedskap. Dette kan resultere i lavere tilgjengelighet på hjelp fra myndighetene for utsatte i en krisesituasjon.
Hva er dagens konsekvenser av dette problemet?	I og med at problemet omfatter beredskap for en potensiell fremtidig situasjon, kan en si at det per i dag ikke er noen direkte konsekvenser. Likevel vil det at folk ikke er forberedt i dag, kunne få store konsekvenser for en eventuell krisehendelse. Konsekvensene innebærer blant annet økt trykk på myndigheter ved krisesituasjoner. Enkeltpersoner vil ikke være i stand til å ta vare på seg selv, og blir slik avhengige av myndighetene eller andre personer. Dette kan føre til dårligere helse eller i verste fall tap av liv. Som erfart i Covid-19 vil det kunne oppstå ressursmangel dersom alle uberedte begynner å hamstre til lagring når krisen først har inntruffet. En annen erfaring fra Covid-19 er resultatet av lite kunnskap. Lite kunnskap fører til hysteri, og kan forverre krisen.

Hva kan en vellykket løsning på dette problemet bidra til?	For å løse det beskrevne problemet kan en nettapplikasjon bidra til å øke bevisstheten rundt krisesituasjoner og hjelpe med styring av beredskap og informasjonsdeling. Tanken bak en slik løsning er å hjelpe enkeltpersoner før, under og etter en krisesituasjon oppstår. Det vil si at løsningen både kan hjelpe med lagerstyring for myndighetenes anbefalte beredskapsliste, i tillegg til å være en informasjonskanal som gir personer kunnskap. Eksempelvis vil dette under en krise være en kanal for å dele informasjon til folket, som nye råd for lagring samt lokasjoner på tilfluktsrom og krisesentre. Resultatet av en slik løsning kan på sitt beste redde liv og bevare helse i kriser, men også ganske enkelt økt bevissthet og gi kunnskap om hvordan kriser kan håndteres.

2.2 Produktsammendrag

Hvem er IT-løsningen laget for?	IT-løsningen er laget for innbyggere i Norge som ønsker å forbedre sin egenberedskap til å håndtere krisesituasjoner. Målgruppen for IT-løsningen er innbyggere i Norge, med særlig fokus på personer som i liten grad har forberedt seg på krisesituasjoner, men som er åpne for enkle og praktiske tiltak for å styrke egenberedskapen.
Hvilket behov har brukerne av IT-løsningen?	Brukerne har behov for et verktøy som gir dem oversikt og kontroll over egen beredskap i hverdagen. Dette inkluderer oversikt over eget beredskapslager, påminnelser om utløpsdatoer og nødvendige oppdateringer, samt veiledning tilpasset ulike krisescenarioer. I tillegg ønsker brukerne tilgang til en beredskapskalkulator som hjelper dem å vite hva de trenger basert på husstandens størrelse. De har også behov for varslinger om pågående eller nærliggende hendelser, samt kart som viser hvor man finner ressurser som tilfluktsrom, hjertestartere og mat- og vannstasjoner. I bunn ligger også et behov for økt kunnskap og trygghet knyttet til krisehåndtering.
Navn/arbeidsnavn for IT-løsningen (produktet)?	***Krisefikser.no*** Krisefikser.no skal forenkle egenberedskapen for innbyggere i Norge med å legge til rette for økt kunnskap og forberedelser til eventuelle krisesituasjoner. Ved å benytte interaktive elementer som quiz og egendefinerte lister, kan innloggede brukere tilpasse løsningen sine egne behov. Ønsker man ikke logge inn, vil plattformen fokusere på å øke kunnskap knyttet til beredskaps- og krisehåndtering hos brukerne.

Finnes det andre løsninger som benyttes for problemer av samme art?	Ja, det finnes flere eksisterende løsninger som delvis dekker lignende behov. Eksempler inkluderer 113-appen (for nødanrop og posisjonsdeling), DSBs beredskapskart (oversikt over tilfluktsrom), Politiloggen (lokale hendelser) og informasjonsportalen krisesikker.no. Disse løsningene tilbyr verdifulle tjenester, men er fragmenterte og krever at brukeren forholder seg til flere kilder.
Hva kjennetegner den nye IT-løsningen og på hvilken måte skiller den seg fra eventuelle andre løsninger som benyttes for problemer av samme art?	Krisefikser.no skiller seg fra eksisterende løsninger ved å samle alt brukeren trenger i én helhetlig applikasjon. Der andre tjenester ofte fokuserer på én enkelt funksjon – som nødanrop, informasjon eller kart – kombinerer Krisefikser.no flere sentrale aspekter ved egenberedskap: lageroversikt, påminnelser, kart over ressurser, varsler om pågående hendelser og formidling av kunnskap og tiltak. Et særlig kjennetegn ved løsningen er at den er strukturert etter en "før, under og etter"-modell, som hjelper brukeren med å forberede seg i forkant, håndtere situasjonen mens den pågår, og evaluere/justere egen beredskap i etterkant. Før en krise får brukeren hjelp til å bygge opp et tilstrekkelig beredskapslager, lære om ulike scenarier og finne viktige ressurser i nærområdet. Under krisen gir appen varsler, informasjon og tilgang til kartfunksjoner. Etter krisen legger løsningen til rette for refleksjon, oppdatering av lageret og videre læring. Løsningen er utviklet med særlig vekt på brukervennlighet, lav terskel og daglig relevans. Den skal gjøre det enkelt for alle å komme i gang med små grep som har stor effekt over tid. Ved å integrere alt i én løsning fremstår Krisefikser.no som et unikt verktøy for personlig beredskap i hverdagen.
Målformuleringer	Resultatmål: - V.1 ferdig 29.april. - V.2 ferdig 9. mai. Effektmål: Bruker blir mer bevisst på eget beredskapsnivå og viktigheten av beredskap i private hjem. I tillegg til å gjøre bruker mer bevisst, skal løsningen hjelpe bruker under en krisesituasjon ved å gi tips og vise tilgjengelige ressurser i nærområdet. Vi ønsker å øke andelen av den norske befolkningen som har et bevisst forhold til beredskap.

3 Overordnet beskrivelse av interessenter og brukere

3.1 Oppsummering interessenter

Navn	Utdypende beskrivelse	Rolle under utviklingen
Produkteier	Representerer kunde. Student ved studiet Master i Digital Transformasjon.	Bistår med innspill og er sentrale ved prioritering av krav/ godkjenning av inkrement
Scrum Master	En av studentene i utviklerteamet	Bistår prosjektgruppa og sørger for at prosess følges
Scrum Team	Utviklere av systemet	Organiserer seg selv og er ansvarlig for selve utviklingen av systemet
Faglærer/ Læringsassistenter	Emnets emneansvarlig og faglærere	Veileder teamene underveis i prosessen
Brukere	Potensiell målgruppe	Bistår underveis prosjektet med å gjennomføre brukertester ol.

3.2 Brukermiljø

Alle brukere bruker løsningen med valgfri nettleser både på PC og mobil, derfor må plattformen fungere i de vanligste nettleserne og har som krav å være mobilvennlig.

4 Funksjonelle egenskaper - Brukerhistorier

Denne delen inneholder en beskrivelse av funksjonelle egenskaper til IT-løsningen/produktet, som trengs for å løse problemet. Funksjonelle egenskaper er beskrivet i form av **Brukerhistorier**.

Alle funksjonene som ikke-registrerte brukere har tilgang til har også registrerte brukere tilgang til.

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
Finn-tilfluktsrom	Ikke registrert bruker	Som ikke registrert bruker ønsker jeg å kunne få opp mine nærmeste tilfluktsrom i et interaktivt kart slik at jeg raskt kan få veibeskrivelse dit. Akseptansekriterier: ● Bruker må kunne se tilfluktsrom i et interaktivt kart ● Ikonet på kartet må være representativt og forklarende for funksjonaliteten den representerer	Høy
Se kriseberørt område	Ikke registrert bruker	Som bruker ønsker jeg å ved inntreffelsen av en krise kunne se det berørte området på kartet, slik at jeg kan ha oppdatert informasjon om krisesituasjonen. Akseptansekriterier ● Grad av alvorlighet skal kunne vises i fargekoder ● Brukeren skal kunne se sin posisjon på kartet, dersom de har på stedsdeling. ● Kartet må oppdateres fortløpende når krisesituasjonen endrer seg ● Om brukeren berøres av av krisen skal brukeren få et varsel (gjelder de som har på stedsdeling)	Høy
Registrer bruker	Ikke registrert bruker	Som ikke registrert bruker ønsker jeg å kunne registrere en ny brukerkonto og få tilgang til all funksjonalitet tilgjengelig for registrerte brukere. Akseptansekriterier: ● Bruker må registrere seg ved bruk av en gyldig e-post adresse. ● Bruker må kunne opprette sitt eget passord som skal brukes ved innlogging. ● Bruker må verifiseres med ReCAPTCHA før kontoen opprettes. ● Bruker må bekrefte registrering via en e-post med bekreftelseslenke. ● Brukeren må godkjenne personvernerklæring for å fullføre registreringen.	Høy
Bli med eller opprett husstand	Ikke registrert bruker	Som ikke registrert bruker ønsker jeg å kunne velge mellom å opprette ny husstand eller bli med i en eksisterende husstand når jeg registrerer bruker, slik at jeg har et valg om å ha mitt eget beredskapslager eller et felles med andre.	Høy

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		Akseptansekriterier: ● Bruker må få spørsmål om å bli med eller opprette husstand når den oppretter en bruker ● Bruker kan ikke bruke funksjoner for registrert bruker før de har valgt å bli med eller opprette bruker	
Generell info	Ikke registrert bruker	Som ikke registrert bruker ønsker jeg å få generell informasjon og tips innfor temaene 'før krise', 'under krise' og 'etter krise', slik at jeg kan få relevant informasjon knyttet til de ulike fasene og scenarioer ved en krise. Akseptansekriterier: ● Bruker må kunne åpne informasjonssider for «før», «under», og «etter» krise. ● Brukeren skal ha tilgang til generelt, ikke personalisert innhold på disse sidene.	Middels
Personvern	Ikke registrert bruker	Som ikke registrert bruker ønsker jeg å ha tilgang til informasjon om personvern og hvordan data behandles for både registrerte og ikke registrerte brukere. Akseptansekriterier: ● Brukeren skal kunne åpne personvernsiden fra enhver side på plattformen gjennom en tilgjengelig lenke.	Middels
Les nyheter	Ikke registrert bruker	Som ikke registrert bruker ønsker jeg å kunne lese nyhetsartikler, og se de nyeste nyhetene øverst i nyhetsseksjonen slik at jeg holder meg oppdatert. Akseptansekriterier: ● Bruker må kunne åpne nyhetsartikler. ● Bruker må ha tilgang til både nye og eldre artikler. ● Nyhetsseksjonen må vise de nyeste artiklene øverst, sortert etter publiseringsdato.	Lav
Om oss	Ikke registrert bruker	Som ikke registrert bruker ønsker jeg å ha tilgang til informasjon om hvem som eier og drifter plattformen, samt hvordan man kan kontakte dem. Akseptansekriterier: ● Bruker må kunne se informasjon om hvem som eier og drifter plattformen.	Lav

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		● Bruker må kunne finne kontaktinformasjon til eier eller driftsansvarlig for plattformen.	
Logg inn	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne logge inn med e-post og passord slik at jeg kan få tilgang på all funksjonalitet knyttet til min beredskap og forbli pålogget så lenge jeg ønsker. Akseptansekriterier: ● Når man skriver inn passord skal dette sensureres fortløpende ● Mulighet til å "se" det sensurerte passordet ● Feltet man skriver inn brukernavn i skal være over passord-feltet ● det skal være mulig å logge inn ● Få beskjed om feil passord eller e-post hvis feil	Høy
Se beredskapslager	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne se husstandens beredskapslager, gjerne ved å klikke meg inn på et type produkt (eks. Mat eller Førstehjelp), og videre se produktene jeg/vi har og deres respektive mengder, slik at jeg har full oversikt over husstandens beredskapslager og hva som eventuelt mangler. Akseptansekriterier: ● Produkter er delt inn i produkttyper ● For hvert produkt ser man antall/mengde og kan klikke seg inn for å se utløpsdato ● For alle i husstanden skal beredskapslageret være lik	Høy
Oppdatere beredskapslager	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne legge til varer med mengde og utløpsdato, samt fjerne varer, slik at jeg kan ha en oppdatert digital oversikt over husstandens beredskapslager og at grad av beredskap oppdateres. Akseptansekriterier: ● Knapp for å legge til ny vare, med funksjon for å fylle inn mengde/antall og utløpsdato ○ Produktnavn kan søkes opp, men om den ikke finnes må bruker kunne skrive inn manuelt og selv plassere i en produktype	Høy

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		● Alle i samme husstand må kunne oppdatere husstandens beredskapslager ● Når ny vare legges til eller en vare fjernes må beredskapslageret oppdateres for alle i husstanden (eller evt. bare deg)	
Antall i husstand	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne endre på antall mennesker i min husstand, slik at personer som ikke har bruker (barn, dyr osv.) også blir med i beregningen av beredskapsgrad for husstanden. Akseptansekriterier: ● Det er ingen begrensninger på hvor mange personer/kjæledyr man kan legge til eller fjerne	Middels
Beredskaps grad	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å se hvor lenge min husstand overlever basert på mitt/vårt beredskapslager. Dette skal være synlig både før og under krisen slik at jeg/vi kan se hvor lenge jeg/vi klarer meg/oss under en krise. Akseptansekriterier: ● Grafisk fremstilling av husholdningens grad av beredskap som viser uker, dager og timer ● Grad av beredskap skal være en matematisk beregning basert på hva husstanden har registrert at den har ● Beredskapsgrad skal oppdateres når bruker oppdaterer hva den har i beredskap	Middels
Beredskapsl agerkontrollv arsling	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å få varsler om når jeg må kontrolle ting i mitt beredskapslager, derav bytting av batterier, utløpsdatoer, ting som er i ferd med å gå tomt osv., slik at mitt beredskapslager alltid er oppdatert og brukbart. Akseptansekriterer: ● Bruker skal varsles en uke før utløpsdatoen er ● Universell utforming på varseler (vibrasjon, lyd, skrift) ● Varslinger må være i tråd med utløpsdatoer i beredskapslageret - de må være riktige	Middels
Finn-møteplass	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne få opp min aktuelle møteplass i et interaktivt kart slik at jeg raskt kan få veibeskrivelse dit.	Middels

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		Akseptansekriterier: ● Bruker må ha en eller flere aktuelle oppmøteplasser som de skal møte opp ved under en krise ● Bruker må kunne se disse møteplassene i et interaktivt kart ● Ikonet på kartet må være representativt og forklarende for funksjonaliteten den representerer	
Se-hjem-i-kart	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne se min hjemmeadresse som ikon i et interaktivt kart slik at jeg kan se om mitt hjem er innenfor et kriseområde og hvilke points-of-interest som er nærmest mitt hjem. Akseptansekriterier: ● Bruker må kunne fylle inn sin hjemmeadresse under brukerinformasjon ● Hjemmeadressen må visualiseres i et interaktivt kart ● Ikonet på kartet må være representativt og forklarende for funksjonaliteten den representerer	Middels
Invitere til husstand	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne invitere andre jeg bor med til min husstand slik at vi kan få oversikt over beredskapslageret vi har samlet i husstanden vår. Akseptansekriterier: ● Én husstand deler likt på beredskapslageret til alle som er med i husstanden ● Alle i husstanden skal få samme beredskapslagerkontrollvarsler.	Høy
Opprette beredskapsgruppe	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne opprette en beredskapsgruppe slik at jeg kan invitere andre husstander i nærområdet til å dele forsyninger. Akseptansekriterier: ● Brukeren må navngi beredskapsgruppen	Middels
Legge til beredskap i gruppe	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne velge hva av min husstands beredskapslager jeg ønsker å bidra med i gruppens beredskapslager, slik at jeg ikke behøver å dele alt om jeg ikke vil. Akseptansekriterie:	Middels

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		● Må være mulig å velge hvilke varer og hvor mye fra min husstands beredskapslager ● De valgte varene må være synlig i et delt beredskapslager for gruppemedlemmene ●	
Delt beredskapslager	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å se status på beredskapslageret i de gruppene jeg er med i, slik at jeg vet hvem som har hva og hvor mye. Akseptansekriterier: ● Det skal være mulig å se hvem som deler hvilke varer, hvor mye totalt gruppen har av hver vare og deres utløpsdatoer ● Dette må være en annen oversikt enn oversikten du har over eget/huststandens beredskapslager	Middels
Se posisjon til andre	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne se i sanntid posisjonen til medlemmer i min husstand og mine grupper som har på stedsdeling på et kart, slik at jeg kan holde meg oppdatert på om de er trygge. Akseptansekriterier: ● det skal kun være mulig å se posisjonen til de som har akseptert stedsdeling ● alle skal vises på samme kart og det skal være mulig å se hvem som er hvor	Middels
Glemt passord	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne tilbakestille passordet dersom jeg glemmer det eller bytte det, slik at jeg får tilgang til min bruker og opprettholde sikkerheten. Akseptansekriterier: ● lenke til å tilbakestille passord skal sendes på e-posten brukeren er registrert med ● det nye passordet skal virke umiddelbart etter at det er endret	Middels
Refleksjon etter krise	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å skrive ned refleksjoner og erfaringer jeg har gjort meg etter en krise, slik at jeg kan se tilbake på mine erfaringer og justere forberedelsene deretter for å bli mer beredt. Akseptansekriterier ● brukeren skal kunne skrive inn fritekst	Lav

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		● det skal være mulig å dele refleksjonene med andre brukere ● Det skal være mulig å se tilbake på det man har skrevet tidligere	
Bytte husstand	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å kunne bytte husstand jeg er del av slik at jeg kan medadministrere beredskapslagret tilhørende husstanden. Akseptansekriterier: ● Brukere må kunne tildeles ny husstand ● Metoden for tildeling av ny tilknyttet husstand må være kontrollerbar, for eksempel gjennom invitasjon. ● En bruker kan kun være tildelt én husstand ● Når man bytter husstand vil man få valg om hvilke varer man tar med fra sin forrige husstand til den nye. Disse varene fjernes da fra den forrige husstandens lager. ● En brukerløs husstand slettes og gjenværende varer som ikke er tatt med under bytting av husstand slettes også.	Lav
Få varsling om å skru på posisjon	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å ha mulighet til å ikke alltid dele posisjonen min i sanntid, men heller få en varsling om 'Skru på stedsdeling' ved inntreffelsen av en krise, slik at jeg kan bevare personvern (hvis ønskelig) før selve krisen skjer. Akseptansekriterier: ● Under og etter registrering må man få mulighet til å aktivere eller deaktivere stedsdeling ● Hvis brukeren velger deaktivert stedsdeling ved registrering må dette kunne endres i kontoinnstillinger ● Ved inntreffelsen av en krise må de brukerne med deaktivert stedsdeling få varsling som de kan trykke på for å aktivere stedsdeling raskt	Lav
Gamification	Registrert bruker	Som registrert bruker ønsker jeg å bli engasjert og få kunnskaper gjennom gamification, slik at jeg lettere kan lære meg nyttig informasjon om beredskap. Akseptansekriterer: ● Brukeren må kunne se historikken for tidligere gamificationaktiviteter (registrert bruker).	Lav

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
Admin logg inn	Admin	Som admin ønsker jeg å tilegne meg et sikkert passord for adminkonto og forhindre uautorisert tilgang, slik at jeg kan opprettholde og administrere nettsiden. Akseptansekriterier: ● Admin(jeg) skal motta link for å opprette adminbruker av admin-superbruker. ● Admin skal opprette eget passord, men har et tildelt adminbrukernavn. ● Admin skal kunne opprette et passord som oppfyller sikkerhetskravene (minst 8 tegn, inkludert en stor bokstav, en liten bokstav, et tall og et spesialtegn. ● Admin skal få tilbakemelding hvis passordet ikke oppfyller kravene.). ● Hver gang admin skal logge inn må hen gjennom en to trinn autorisering, dette gjelder også dersom admin skal endre passord. ● Admin skal motta en e-post med tilbakestilling av passord fra admin-superbruker. ● Tilbakestillingslenken fra admin-superbruker skal være gyldig i 1 time. ● Admin skal få tilbakemelding hvis det nye passordet ikke oppfyller sikkerhetskravene. ● Passordet skal lagres kryptert i databasen. ● Systemet skal ha mekanismer for å forhindre brute force-angrep (f.eks. begrensning av antall innloggingsforsøk).	Høy
Kart ikoner	Admin	Som admin vil jeg kunne oppdatere/fjerne/lage poster/posisjoner på kart, som hjertestarter, tilfluktsrom og matstasjoner slik at brukere får informasjon om posisjoner i sitt omegn. Akseptansekriterier: ● Admin skal kunne legge til en ny posisjon ved å klikke på kartet eller oppgi adresse/koordinater. ● Admin skal kunne velge type posisjon: hjertestarter, tilfluktsrom, matstasjon osv. ● Admin skal kunne legge inn beskrivelse, åpningstider og kontaktinformasjon (hvis relevant). ● Den nye posisjonen skal vises på kartet umiddelbart etter lagring.	Høy

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		● Kun admin-brukere skal ha tilgang til å opprette, redigere eller slette posisjoner. ● Posisjonene skal være søkbare og filtrerbare (f.eks. "vis kun hjertestartere"). ● Ved manglende informasjon (f.eks. adresse uten koordinater) skal systemet gi brukeren en tydelig feilmelding.	
Kartoppdateringer	Admin	Som admin vil jeg kunne oppdatere/fjerne/lage hendelser, som nivå på krise og episenter slik at brukere får informasjon om hendelser i sitt omegn. Akseptansekriterier: ● Admin skal kunne lage en ny hendelse ved å angi: Navn/tittel på hendelsen, Beskrivelse, Krise-/beredskapsnivå (f.eks. grønn, gul, rød), Tidspunkt for når hendelsen startet, Geografisk posisjon eller markering av episenter (på kart eller via koordinater/adresse) ● Den nye hendelsen skal vises i sanntid for brukere. ● Admin skal kunne oppdatere informasjonen til en eksisterende hendelse, inkludert: Endring av krisenivå, Flytting av episenter, Oppdatert beskrivelse eller status ● Endringer skal gjenspeiles umiddelbart i brukergrensesnittet. ● Admin skal kunne slette hendelser. ● Slettede hendelser skal ikke lenger være synlige for brukere. ● Hendelser skal vises på kartet med et tydelig ikon eller farge basert på krisenivå. ● Brukere skal kunne klikke på en hendelse for mer informasjon. ● Systemet skal gi tilbakemelding dersom en hendelse mangler nødvendig informasjon (f.eks. uten posisjon eller tittel). ● Brukere i nærheten av episenteret skal motta et varsel hvis en ny hendelse registreres eller krisenivået endres.	Høy
Scenario	Admin	Som admin vil jeg kunne opprette scenarioer om kriser slik at bruker enkelt får informasjon om forskjellige krisescenarioer.	Lav

Id	Relevant for brukertype	Brukerhistorier med akseptansekriterier	Prioritet (Lav, middels, høy)
		Akseptansekriterier: ● Admin må kunne opprette et scenario tema(eks. strømbrudd) ● Admin må kunne endre faktasiden om scenario innenfor et tema.	
Gamification admin	Admin	Som admin vil jeg kunne lage/oppdatere/opprette gamificationaktiviteter slik at brukere skal lære om krise og beredskap. Akseptansekriterier: ● Admin må kunne opprette en ny aktivitet. ● Admin må kunne oppdatere eksisterende aktiviteter. ● Admin må kunne slette en eksisterende aktivitet. ● Admin skal kunne legge inn navnet på aktiviteten. ● Admin må kunne legge inn hvilke emne/gruppe aktiviteten tilhører.	Lav
Invitere Admin	Super admin	Som super admin vil jeg kunne sende en link til en epost slik at man kan legge til flere admin Akseptansekriterier: ● Super admin må kunne legge til ny admin ● Super admin må kunne slette admin ● Må kunne sende ut link med “nytt passord-link” til admin.	Middels

5 Ikke-funksjonelle egenskaper og krav

Beskrivelse av ikke-funksjonelle egenskaper og krav som stilles til ferdig løsning.

- Det kreves programmatisk testing av koden. På serversiden skal det være minst 50% dekningsgrad, men fordelingen av hvilke typer tester (enhet vs. Integrasjon vs. E2E er opp til gruppa selv - men dere må vise at dere behersker flere typer tester og begrunne valg av tester). På klienten er det krav til minst 30 % dekningsgrad, fortrinnsvis enhetstester.
- Alle data som benyttes av applikasjonen skal lagres i skolens MySQL-database eller en i base som spinnes opp, initialiseres, og populeres med litt

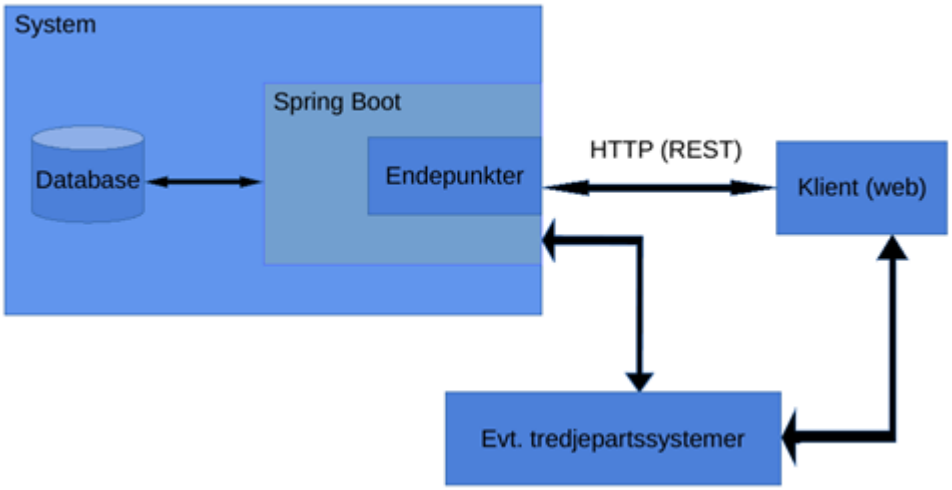
eksempeldata når en kjører applikasjonen. Databasefunksjonaliteten skal tilgjengeliggjøres for klienten via REST-tjenester.

- En plattformuavhengig nettleser med støtte for en nyere HTML-standard må kunne brukes som klient mot applikasjonen. Minimumskrav er støtte for både Chromium (Chrome) og Firefox, så begge deler må sjekkes.
- Løsningen skal være i samsvar med WCAG 2.1 prinsipp 1 (Begripelig) - og ha god brukskvalitet, den skal være tilpasset målgruppen, og lett og intuitiv å bruke. Dette skal dokumenteres.
- Løsningen skal ha god sikkerhet. Minstekrav er implementering av autentisering og autorisering, samt at løsningen sjekkes opp mot OWASP (OWASP Top Ten Web Application Security Risks) A03:2021-Injection (merk at XSS også er en del av denne kategorien nå til dags).
- All kode skal lagres på skolens Gitlab (https://gitlab.idi.ntnu.no/) – hvert scrum team oppretter et eget Gitlab-prosjekt på følgende format: **idatt2106_2025_teamnr** (små bokstaver, all tall mindre enn 10 skal 0-paddes, altså “06”, ikke “6”). Faglærer Surya Kathayat, Grethe Sandstrak og Muhammad Ali Norozi skal gis Reporter-tilgang til gitlab-prosjektet. Inkluder **teamnr** og fullt navn på alle teammedlemmer på WIKI-landingsside.

Det forventes at dere benytter allerede kjente hjelpemidler/teknologier:

- Bruk av byggesystemer som kjører tester og gjør det enkelt å kjøre systemene.
- Serversiden skal være et REST-snitt og bruk av Spring Boot er påkrevd.
- Klienten skal være web-basert og en SPA (Single Page Application). Annet rammeverk enn Vue kan benyttes, så lenge alle i gruppa er enige om avgjørelsen.
- Continious Integration – CI, med testrapporter i Gitlab. Continious Delivery – CD er frivillig.
- Persistens i vanlig SQL-base. En kan velge å jobbe mot MySQL-base på NTNUs servere, eller ha base lokalt.

6 Teknisk produktoversikt



7 Innlevering

Innlevering skal gjøres i Inspera og er todelt. Del 1 er gruppeinnlevering og Del 2 er individuell innlevering.

Del 1: Gruppeinnlevering i Inspera

Det skal leveres tre (3) filer, samt lenker til teamets git-repo:

1. Sluttrapport (1 pdf-fil)
2. Vedlegg (1 pdf-fil)
3. Programkode (1 zip-fil)
4. Lenke til Gitlab (Wiki, Issue Board og repo)

Del 2: Individuell innlevering i Inspera

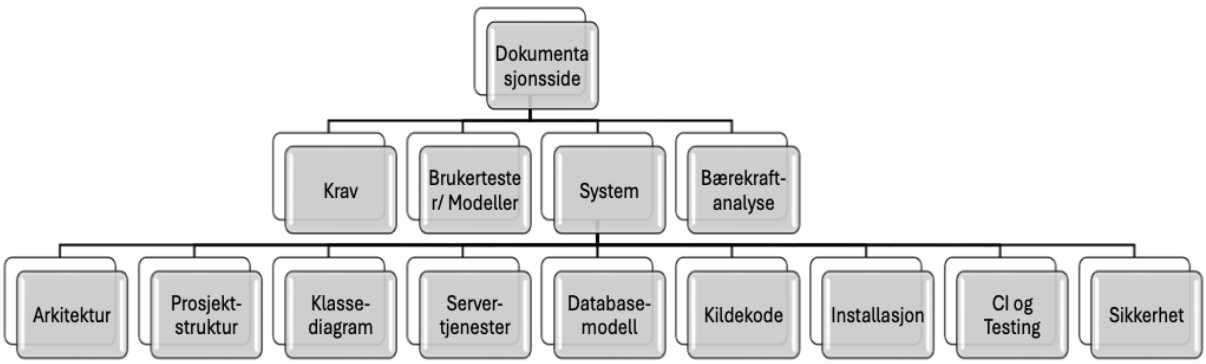
Individuelt refleksjonsnotat for hver deltaker i prosjektgruppen der en beskriver egen innsats og bidrag i prosjektet og hvordan en opplevde samarbeidet i prosjektgruppen. Dette dokumentet er individuelt og ikke synlig for de andre og skal inneholde følgende:

- Navn og scrum-team nummer.
- Beskriv team-prosessen slik du har opplevd den (hva gikk bra/ hva gikk mindre bra)
- Beskriv ditt bidrag og din rolle i prosjektet
- Vurdering og analyse av teamprosess og eget bidrag. - Hvorfor tror du team-prosessen ble slik du har beskrevet den i punkt 1 og 2.
- Se litt framover - basert på de erfaringer du har gjort deg i dette prosjektet dersom du kommer i en tilsvarende situasjon, hvordan vil du håndtere den, hva har du lært gjennom dette prosjektet som du vil ta med deg videre

- Konklusjon - hva har du lært, er det noe fra dette prosjektet du ønsker å se nærmere på? Ditt personlige overordnet inntrykk av egen innsats, teamet, prosessen og prosjektet

8 Vedlegg og sluttrapport

Sluttrapporten leveres som en PDF i henhold til gitt mal og skal inneholde følgende:

- Sammendrag
- Forord
- Innholdsfortegnelse og evt. figur og tabelliste
- Oppgavetekst
- Introduksjon
- Teori og relevant litteratur
- Metode
- Resultater
    - Prosjektresultater
    - Administrative resultater
- Konklusjon og videre arbeider
- Referanser
- Vedlegg
    - Lenke til scrumteamets gitlab-repo
    - Lenke til scrumteamets gitlab-wiki
    - Lenke til scrumteamets gitlab-issueboard
    - Produktkø
    - Sprintkø sprint 1 og 2
    - Wiki (pdf av krav, bærekraftanalyse, brukertester/modeller og systemdokumentasjon)

8.1 WIKI-struktur og innhold